

Bước 1: Nhận diện 5 thành phần HTTT và phân biệt Dữ liệu - Thông tin

1. Hoàn thiện 5 thành phần HTTT

Thành phần HTTT	Ví dụ thực tế tại RikkeiBank	Vai trò cơ bản
1. Phần cứng (Hardware)	Máy chủ xử lý giao dịch Core Banking, máy ATM/POS	Hạ tầng vật lý xử lý và giao tiếp tài chính
2. Phần mềm (Software)	Ứng dụng RikkeiBank Mobile, hệ thống Internet Banking	Giao diện và logic thực hiện giao dịch số
3. Dữ liệu (Data)	Số dư tài khoản, lịch sử biến động số dư	Dữ liệu tài chính cốt lõi
4. Con người (People)	Khách hàng cá nhân, giao dịch viên ngân hàng	Tác nhân trực tiếp tương tác với hệ thống
5. Quy trình (Process)	Quy trình chuyển tiền: đăng nhập → xác thực OTP → nhập thông tin người nhận → xác nhận giao dịch	Trình tự các bước xác thực và chuyển khoản

2. Phân biệt Dữ liệu và Thông tin

STT	Nội dung dữ liệu tại RikkeiBank	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Lý do phân loại
1	50000000	✓		Chuỗi số thô, chưa rõ ý nghĩa
2	Khách hàng Trần Văn C chuyển 5.000.000 VNĐ lúc 10:15 ngày 15/08		✓	Đầy đủ ngữ cảnh giao dịch
3	0987654321	✓		Chuỗi số thô, chưa xác định ý nghĩa
4	Tổng số dư tiết kiệm trực tuyến của chi nhánh đạt 200 tỷ VNĐ trong tháng 8		✓	Dữ liệu đã được tổng hợp và mang ý nghĩa quản lý
5	TK101, Nguyễn Thị D, Active, Gold		✓	Thông tin khách hàng đã được gắn ngữ cảnh và thuộc tính cụ thể

Bước 2: Khảo sát môi trường và xác định Stakeholders

1. Phân loại môi trường

Yếu tố khảo sát tại RikkeiBank	Thuộc loại môi trường	Tầm ảnh hưởng đến hệ thống
Năng lực bảo mật của đội ngũ IT	Môi trường Nội bộ	Quyết định khả năng phòng chống tấn công mạng
Thông tư an toàn thông tin Ngân hàng Nhà nước	Môi trường Bên ngoài	Quy định bắt buộc về xác thực sinh trắc học
Hệ thống đường truyền liên ngân hàng Napas	Môi trường Bên ngoài	Ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chuyển tiền liên ngân hàng
Thói quen sử dụng điện thoại của người cao tuổi	Môi trường Bên ngoài	Giao diện cần đơn giản, chữ lớn, dễ thao tác
Chính sách lãi suất của các ngân hàng đối thủ	Môi trường Bên ngoài	Ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm và khả năng cạnh tranh

2. Stakeholders

Nhóm Stakeholder	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm lớn nhất đối với phần mềm
Khách hàng cá nhân	Người dùng dịch vụ cuối	Chuyển tiền nhanh chóng, an toàn, giao diện mượt mà
Chuyên viên An ninh mạng	Giám sát bảo mật	Hệ thống chống rò rỉ OTP và mã hóa dữ liệu
Giao dịch viên tại quầy	Người vận hành và hỗ trợ giao dịch khách hàng	Thao tác nhanh, chính xác, giảm lỗi khi xử lý giao dịch

Bước 3: Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Chọn kỹ thuật phù hợp

STT	Tình huống khảo sát tại RikkeiBank	Kỹ thuật phù hợp nhất	Lý do lựa chọn ngắn gọn
1	Khảo sát nhu cầu giao dịch của 50.000 khách hàng trẻ Gen Z	Bảng câu hỏi / Khảo sát (Survey)	Quy mô rất lớn, dễ thu thập dữ liệu
2	Làm rõ quy định đối soát và hạn mức chuyển khoản với Giám đốc rủi ro	Phỏng vấn (Interview)	Cần trao đổi chuyên sâu
3	Xem thực tế thao tác nhập lệnh chuyển tiền quốc tế của giao dịch viên	Quan sát (Observation)	Theo dõi trực tiếp quy trình thực tế để phát hiện khó khăn và sai sót

4	Đọc các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn bảo mật thanh toán PCI-DSS	Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis)	Tài liệu chuẩn có sẵn
5	Lấy ý kiến đóng góp của nhóm 15 chuyên viên chăm sóc khách hàng VIP	Thảo luận nhóm (Workshop/Focus Group)	Thu thập nhiều ý kiến và trao đổi trực tiếp giữa các thành viên

2. Câu hỏi khảo sát khách hàng cá nhân

Khi chuyển tiền trên ứng dụng RikkeiBank, yếu tố nào quan trọng nhất với bạn?

- A. Tốc độ xử lý giao dịch nhanh
- B. Mức độ an toàn và bảo mật
- C. Giao diện dễ sử dụng
- D. Phí giao dịch thấp

Bước 4: Phân loại yêu cầu FR và NFR

STT	Phát biểu yêu cầu	Phân loại	Mã định danh đề xuất	Câu hỏi cốt lõi giải thích
(1)	Khách hàng có thể quét mã QR để thanh toán hóa đơn	FR	FR-01	Hệ thống làm gì?
(2)	Giao dịch chuyển tiền phải hoàn tất trong vòng dưới 3 giây	NFR	NFR-01	Hệ thống hoạt động tốt như thế nào?
(3)	Mọi giao dịch trên 10 triệu VNĐ bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt	NFR	NFR-02	Yêu cầu về bảo mật
(4)	Khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến ngay trên ứng dụng	FR	FR-02	Đây là chức năng mà hệ thống phải cung cấp
(5)	Hệ thống Core Banking chịu tải được 10.000 giao dịch đồng thời mỗi giây	NFR	NFR-03	Yêu cầu về hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống

Bước 5: Đặc tả User Story

Thành phần User Story	User Story dành cho Khách hàng
Là một (Who)	Khách hàng sử dụng ứng dụng RikkeiBank
Tôi muốn (What)	Lưu danh bạ người thụ hưởng thường xuyên chuyển tiền
Để (Why)	Tiết kiệm thời gian nhập thông tin và thực hiện giao dịch nhanh hơn